

Участок тепловой сети

Таблица 12. Участок

№	Имя поля	Наименование поля	Информация, записываемая в поле	Тип
1	Nist	Номер источника	Определяется в результате расчета	Р
2	Owner	Балансодержатель	Указывается пользователем имя владельца (балансодержателя) участка тепловой сети, например МУП Теплоэнерго. Используется в расчетах тепловых потерь суммарно за год.	ИО****
3	Begin_uch	Наименование начала участка	Задается наименование начала участка (наименование узла, тепловой камеры, с которой данный участок начинается), например ТК-15. После наличия наименований узловых объектов, возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка. Подробнее об этом «Автоматическое занесение начала и конца участков»	ИН
4	End_uch	Наименование конца участка	Задается наименование конца участка (наименование узла, тепловой камеры, с которой данный участок начинается), например ТК-16. После наличия наименований узловых объектов, возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка. Подробнее об этом «Автоматическое занесение начала и конца участков»	ИН
5	L	Длина участка, м	Задается длина участка в плане с учетом длины П-образных компенсаторов, например 100, 150 м. Данное поле можно заполнить автоматически, взяв длину участка с карты в масштабе. «Автоматическое занесение длины с карты»	ИО
6	Dpod	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Задается внутренний диаметр подающего трубопровода, например 0.05, 0.1, 0.15, 1, 2 м	ИО
7	Dobr	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Задается внутренний диаметр обратного трубопровода, например 0.05, 0.1, 0.15, 1, 2 м	ИО
8	Zpod	Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да	Задается сумма коэффициентов местных сопротивлений подающего трубопровода, например 4, 8. Может быть автоматически записана при работе со справочником по местным сопротивлениям.	ИО
9	Zpod_str	Местные сопротивления под.тр-да	В случае, если сумма коэффициентов местных сопротивлений на подающем трубопроводе неизвестна, а известны количество и виды местных сопротивлений, то с помощью данного поля можно рассчитать сумму коэффициентов местных сопротивлений. Подробнее «Справочник по местным сопротивлениям»	ИО
10	Zobr	Сумма коэф.	Задается сумма коэффициентов местных	ИО

		местных сопротивлений обр. тр-да	сопротивлений обратного трубопровода, например 4, 8. Задается сумма коэффициентов местных сопротивлений подающего трубопровода, например 4, 8. Может быть автоматически записана при работе со справочником по местным сопротивлениям.	
11	Zobr_str	Местные сопротивления обр.тр-да	В случае, если сумма коэффициентов местных сопротивлений на обратном трубопроводе неизвестна, а известны количество и виды местных сопротивлений, то с помощью данного поля можно рассчитать сумму коэффициентов местных сопротивлений. Подробнее «Справочник по местным сопротивлениям»	ИО
12	Ke_pod	Шероховатость подающего трубопровода, мм	Задается значение шероховатости подающего трубопровода, например 0.5, 1, 2, 3, 4 мм и т.д. Для новых стальных труб коэффициент шероховатости принимается в соответствии со СНиП 0.5 мм.	ИО
13	Ke_obr	Шероховатость обратного трубопровода, мм	Задается значение шероховатости обратного трубопровода, например 0.5, 1, 2, 3, 4 мм и т.д. Для новых стальных труб коэффициент шероховатости принимается в соответствии со СНиП 0.5 мм.	ИО
14	Zarost_pod	Заращение подающего трубопровода, мм	Задается пользователем величина заращения подающего трубопровода, например 5, 10, 15 мм. Заращение трубопровода приводит к уменьшению внутреннего диаметра трубопровода и резкому увеличению гидравлических потерь	ИО
15	Zarost_obr	Заращение обратного трубопровода, мм	Задается пользователем величина заращения подающего трубопровода, например 5, 10, 15 мм. Заращение трубопровода приводит к уменьшению внутреннего диаметра трубопровода и резкому увеличению гидравлических потерь	ИО
16	Kz_pod	Коэффициент местного сопротивления под.тр-да	Если местные сопротивления неизвестны, то в этом случае пользователь может увеличить действительную длину трубопровода добавлением эквивалентной длины, характеризующей потери в местных сопротивлениях. Задается коэффициент местного сопротивления для подающего трубопровода, например 1.1 или 1.2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20 % соответственно.	ИО
17	Kz_obr	Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да	Если местные сопротивления неизвестны, то в этом случае пользователь может увеличить действительную длину трубопровода добавлением эквивалентной длины, характеризующей потери в местных сопротивлениях. Задается коэффициент местного сопротивления для обратного трубопровода, например 1.1 или 1.2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на	ИО

18	Spod	Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч) ²	10 или 20 % соответственно. Задается пользователем величина сопротивления подающего трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети.	ИО
19	Sobr	Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч) ²	Задается пользователем величина сопротивления обратного трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети.	ИО
20	StatZone	Разделитель зон статического напора	Задается признак разделения данным участком сети на зоны с разным статическим напором: 0 или пусто - разделение на зоны отсутствует; 1 - от начала участка начинается новая зона.	ИО
21	Options	Опции	Дополнительные условия выполнения расчетов: 0 (ПУСТО) - по-умолчанию, без дополнительных опций. 1 - участок не участвует в расчете годовых тепловых потерь . 2 - участок не участвует в основных расчётах с тепловыми потерями. 3 - полностью не участвует в расчётах тепловых потерь (комбинация вариантов 1 и 2). При отсутствии поля в базе, следует обновить структуру таблиц .	ИО**
22	Proklad	Вид прокладки тепловой сети	Вид прокладки тепловой сети выбирается из выпадающего списка: 1- Надземная. 2- Подземная канальная. 3- Подземная бесканальная. 4- Подвальная. 5- Туннельная.	ИО**
23	Norma	Нормативные потери в тепловой сети	Выбирается из списка, по каким нормативам следует считать нормативные тепловые потери: 1- С 1959 г. по 1989 г. включ. 2- С 1990 г. по 1997 г. включ. 3- С 1998 г. по 2003 г. включ. 4- С 2004 г. 5- Украина КТМ 204 6- Беларусь до 1994 г. 7- Беларусь с 1994 г. до 01.07.1995. 8- Беларусь с 01.07.1995	ИО**



Предупреждение

При использовании изоляции из пенополиуретана, фенольного поропласта ФЛ, полимербетона следует обязательно

указать поле вид изоляции.				
24	Use_pod	Период работы подающего тр-да	Выбирается пользователем из списка период работы трубопровода: 0 (Пусто)- Весь год. 1- Зимний период. 2- Летний период.	ИО***
25	Use_obr	Период работы обратного тр-да	Выбирается пользователем из списка период работы трубопровода: 0 (Пусто)- Весь год. 1- Зимний период. 2- Летний период.	ИО***
26	Kpoprav	Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да	Задается пользователем по результатам температурных испытаний, если температурные испытания не проводились, поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь принимается равным 1.0	ИО**
27	Kpop_obr	Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да	Задается пользователем по результатам температурных испытаний, если температурные испытания не проводились, поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь принимается равным 1.0	ИО**
28	Grunt	Вид грунта	Выбирается из списка вид грунта. Коэффициенты теплопроводности изоляции	ИО**
29	Hzal	Глубина заложения трубопровода, м	Указывается пользователем глубина заложения трубопровода от оси до поверхности земли, например 0.8, 1.0, 1.2 м	ИО**
30	Izol_pod	Теплоизоляционный материал под.тр-да	Выбирается из списка теплоизоляционный материал подающего трубопровода. Для добавления и редактирования материалов используется «Справочник по теплопроводности изоляции» .	ИО**
31	Izol_obr	Теплоизоляционный материал обр.тр-да	Выбирается из списка теплоизоляционный материал обратного трубопровода. Для добавления и редактирования материалов используется «Справочник по теплопроводности изоляции» .	ИО**
32	Wizol_pod	Толщина изоляции подающего тр-да, м	Толщина изоляции подающего трубопровода задается пользователем, например 0.07, 0.1 м.	ИО**
33	Wizol_obr	Толщина изоляции обратного тр-да, м	Толщина изоляции обратного трубопровода задается пользователем, например 0.07, 0.1 м.	ИО**
34	Tex_pod	Техническое состояние изоляции под.тр-да	Выбирается из выпадающего списка состояние теплоизоляционного материала подающего трубопровода. При выполнении расчетов принимаются средние значения поправок к коэффициентам теплопроводности теплоизоляционных материалов, приведенные в приложении Коэффициенты теплопроводности изоляции .	ИО**
35	Tex_obr	Техническое	Выбирается из выпадающего списка	ИО**

		состояние изоляции обр.тр-да	состояние теплоизоляционного материала обратного трубопровода. При выполнении расчетов принимаются средние значения поправок к коэффициентам теплопроводности теплоизоляционных материалов приведенных в приложении Коэффициенты теплопроводности изоляции .	
36	S	Расстояние между осями трубопроводов, м	Задается пользователем расстояние между осями трубопроводов, например 0.5, 1.0 м	ИО**
37	Hkanal	Высота канала, м	Задаются внутренние размеры канала в зависимости от марки и условного диаметра труб, например: (Основные типы сборных железобетонных каналов для тепловой сети)	ИО**
38	Wkanal	Ширина канала, м	Задаются внутренние размеры канала в зависимости от марки, например: (Основные типы сборных железобетонных каналов для тепловой сети).	ИО**
39	Q1_pod	Дополнительные потери тепла под.тр- да, ккал	Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников.	ИО**
40	Q1_obr	Дополнительные потери тепла обр.тр- да, ккал	Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников.	ИО**
41	Gpod	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Определяются в результате расчетов расходы в подающем и обратном трубопроводах.	P
42	Gobr	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	При отсутствии полей в базе данных, следует обновить структуру таблицы или добавить поля самостоятельно (обязательно используйте английские имена полей).	P
43	dH_pod	Потери напора в подающем трубопроводе, м	Определяется в результате расчета	P
44	dH_obr	Потери напора в обратном трубопроводе, м	Определяется в результате расчета	P
45	Ppod_beg	Давление в начале подающего, м	Определяется в результате расчета	P
46	Ppod_end	Давление в конце подающего, м	Определяется в результате расчета	P
47	Pobr_beg	Давление в начале обратного, м	Определяется в результате расчета	P
48	Pobr_end	Давление в конце обратного, м	Определяется в результате расчета	P
49	Hpod_beg	Напор в начале	Определяется в результате расчета	P

		подающего, м		
50	Hpod_end	Напор в конце подающего, м	Определяется в результате расчета	P
51	Hobr_beg	Напор в начале обратного, м	Определяется в результате расчета	P
52	Hobr_end	Напор в конце обратного, м	Определяется в результате расчета	P
53	Hras_beg	Располагаемый напор в начале, м	Определяется в результате расчета	P
54	Hras_end	Располагаемый напор в конце, м	Определяется в результате расчета	P
55	dHud_pod	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м	Определяется в результате расчета	P
56	dHud_obr	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м	Определяется в результате расчета	P
57	Le_pod	Эквивалентная длина подающего, м	Определяются в результате расчета. При отсутствии полей в базе, их можно добавить, обновив структуру таблиц .	P
58	Le_obr	Эквивалентная длина обратного, м	Подробнее о методике определения значений смотрите раздел «Эквивалентная и приведенная длина» .	P
59	Lt_pod	Приведенная длина подающего, м		P
60	Lt_obr	Приведенная длина обратного, м		P
61	Re_pod	Число Рейнольдса на подающем	Определяется число Рейнольдса для подающего и обратного трубопроводов.	P
62	Re_obr	Число Рейнольдса на обратном	При отсутствии поля в базе, следует обновить структуру таблиц .	P
63	Lambda_pod	Коэфф. гидравл. трения на подающем	Определяется коэфф. гидравлического трения λ для подающего и обратного трубопроводов.	P
64	Lambda_obr	Коэфф. гидравл. трения на обратном	При отсутствии поля в базе, следует обновить структуру таблиц .	P
65	Vpod	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с	Определяется в результате расчета.	P
66	Vobr	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с	Определяется в результате расчета.	P
67	Gut_pod	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч	Определяется в результате расчета.	P
68	Gut_obr	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч	Определяется в результате расчета.	P
69	Qpot_pod	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч	Определяется в результате расчета.	P
70	Qpot_obr	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч	Определяется в результате расчета.	P
71	Tbeg_pod	Температура в начале участка	Определяется в результате расчета.	P

		под.тр-да, °C		
72	Tend_pod	Температура в конце участка под.тр-да, °C	Определяется в результате расчета.	P
73	Tbeg_obr	Температура в начале участка обр.тр-да, °C	Определяется в результате расчета.	P
74	Tend_obr	Температура в конце участка обр.тр-да, °C	Определяется в результате расчета.	P
	Tsurf	Температура на поверхности, °C	Температура на поверхности трубопровода , при надземной и подвальной прокладке, или температура грунта над трубопроводом, при подземной прокладке. Определяется в результате поверочного расчёта с учётом тепловых потерь по изоляции.	P
75	Drek_pod	Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м	Определяется в результате конструкторского расчета.	P
76	Drek_obr	Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м	Определяется в результате конструкторского расчета.	P
77	Ke_con_pod	Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм	Задается коэффициент шероховатости подающего трубопровода (только при выполнении Конструкторского расчета тепловой сети). Для новых стальных труб коэффициент шероховатости принимается в соответствии со СНиП 0.5 мм	ИО***
78	Ke_con_obr	Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм	Задается коэффициент шероховатости обратного трубопровода (только при выполнении Конструкторского расчета тепловой сети). Для новых стальных труб коэффициент шероховатости принимается в соответствии со СНиП 0.5 мм	ИО***
79	Vopt_pod	Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с	Задается, при проведении конструкторского расчета по скоростям, оптимальная (или максимальная) скорость для подающего трубопровода данного участка. Подробнее о критериях подбора смотрите соответствующий раздел: «Критерии подбора диаметров» .	ИО***
80	Vopt_obr	Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с	Задается, при проведении конструкторского расчета по скоростям, оптимальная (или максимальная) скорость для обратного трубопровода данного участка. Подробнее о критериях подбора смотрите соответствующий раздел: «Критерии подбора диаметров» .	ИО***
81	dHud_con_pod	Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м	Задается, при проведении конструкторского расчета по удельным потерям, удельные линейные потери для подающего трубопровода данного участка. Подробнее о критериях подбора смотрите соответствующий раздел: «Критерии подбора диаметров» .	ИО***

82	dHud_con_obr	Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м	Задается, при проведении конструкторского расчета по удельным потерям, удельные линейные потери для обратного трубопровода данного участка. Подробнее о критериях подбора смотрите соответствующий раздел: «Критерии подбора диаметров» .	ИО***
83	Tubes	Сортамент	Указывается набор диаметров, которые будут подбираться при проведении конструкторского расчета. Подробнее «Справочник по трубам (Сортамент)»	ИО***
84	DFixed	Фиксированный диаметр (конструкторский)	Выбирается из справочника при проведении конструкторского расчета. При подборе диаметров в тепловой сети возможно фиксировать диаметры указанных трубопроводов. Для участков тепловой сети, помеченных как фиксированные, подбор диаметров не производится, а считается уже заданным. 0 (ПУСТО) - не фиксирован 1 - Расчетный диаметр 2 - Конструкторский диаметр	ИО***
85	Lambda_t_nad	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Указывается средняя интенсивность отказов трубопровода на основе статистических данных. Если пользователь не вносит статистические данные по отказам оборудования тепловых сетей, то среднее значение интенсивности отказов 1 км одного теплопровода участка тепловой сети в течение часа, принимается равным 5.7E-006 , 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Если значение поля 0 или Пусто, то данный объект считается полностью надежным	И
86	Lambda_r_nad	Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Задается рассчитанная пользователем величина интенсивности отказов. Указывается для уточнения математической модели в случае, если были проведены самостоятельные расчеты. В случае использования данного поля, значения Средней интенсивности отказов в расчете не участвуют.	И
87	Tr_nad	Расчетное время восстановления, ч	Указывается время восстановления данного участка на основе собственных данных. Используется для уточнения математической модели в случае, если были проведены самостоятельные расчеты.	И
88	Texp_nad	Период эксплуатации, лет	Указывается время эксплуатации трубопровода. Возможно указать год прокладки трубопровода или срок его эксплуатации. По-умолчанию расчетный год считается текущий, настроить его можно в настройках расчета надежности («Настройка расчета надежности»).	И
89	Trep_nad	Время восстановления, ч	Определяется в результате расчета надежности.	Р
90	Mrep_nad	Интенсивность восстановления, 1/ч	Определяется в результате расчета надежности.	Р

91	Lambda_nad	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Определяется в результате расчета надежности.	P
92	Omega_nad	Поток отказов, 1/ч	Определяется в результате расчета надежности.	P
93	Qot_nad	Относительное кол. отключ. нагрузки	Определяется в результате расчета надежности.	P
94	Pbreak_nad	Вероятность отказа	Определяется в результате расчета надежности.	P